

ベクトルと内積 演習

解説記事：<https://math.ochanote.com/linear-algebra/vectors/>

問題 1

(1) 対応する成分ごとに計算する。

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1+3 \\ 2-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad 2\mathbf{a} - \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2-3 \\ 4-(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

(2) $\|\mathbf{a}\| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ 。求める単位ベクトルは

$$\frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \end{pmatrix}$$

検算：成分の2乗の和は $1/5 + 4/5 = 1$ なので、長さは1になる。

ポイント 引き算では負の成分の符号に注意する。正規化では全成分を同じ長さで割る。

問題 2

(1) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1 \times 2 + 1 \times 0 = 2$ 。 $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{2}$ 、 $\|\mathbf{v}\| = 2$ より

$$\cos \theta = \frac{2}{\sqrt{2} \times 2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

したがって、なす角は 45° 。

(2) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = 1 \times 1 + 1 \times (-1) = 0$ 。両方が非零ベクトルなので、直角に交わる。検算： $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{w}\| = \sqrt{2}$ より、 $\cos \theta = 0/2 = 0$ である。

ポイント 内積には長さも影響する。角度を求めるときは、長さの積で割る。

問題 3

(1) 正しい。零ベクトルの各成分は0なので

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{0} = a_1 \times 0 + \cdots + a_n \times 0 = 0$$

(2) 誤り。 $\|\mathbf{0}\| = 0$ なので、長さで割ることはできない。零ベクトルは正規化できない。

(3) 誤り。例えば $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ 、 $\mathbf{b} = (1, 0)^T$ でも内積は0だが、零ベクトルには向きがなく、なす角は定義できない。内積0を「直交」と呼ぶことはできるが、角度を 90° と説明するには両方が非零であることが必要。

ポイント 内積を計算できる条件と、角度や正規化を定義できる条件は異なる。

問題 4

(1) 力が一定なので、仕事は内積で求められる。

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d} = 4 \times 2 + (-3) \times 1 = 5 \text{ J}$$

(2) $\|\mathbf{F}\| = 5 \text{ N}$ 、 $\|\mathbf{d}\| = \sqrt{5} \text{ m}$ より

$$\|\mathbf{F}\| \|\mathbf{d}\| = 5\sqrt{5} \text{ N m} \approx 11.18 \text{ N m}$$

これは力と変位が同じ向きだった場合の値であり、実際の仕事ではない。力と変位は同じ向きではないので、仕事に効くのは力のうち変位の方向の成分 $\|\mathbf{F}\| \cos \theta$ だけである。

$$\cos \theta = \frac{W}{\|\mathbf{F}\| \|\mathbf{d}\|} = \frac{5}{5\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad \|\mathbf{F}\| \cos \theta = \sqrt{5} \text{ N}$$

検算： $\sqrt{5} \text{ N} \times \sqrt{5} \text{ m} = 5 \text{ J}$ となり、(1)と一致する。

(3) $\mathbf{F} \cdot (-\mathbf{d}) = -(\mathbf{F} \cdot \mathbf{d}) = -5 \text{ J}$ 。変位が逆になると、この力がする仕事の符号も逆になる。

ポイント 仕事には、変位の方向の力の成分だけが効く。単位は $\text{N m} = \text{J}$ 。